

InvestSkill Lens

Skills.md 기반 범용 투자 데이터 대시보드 생성기

해커톤

월간 해커톤 : 투자 데이터를 시각화하라

제출물

기획서 PDF

서비스 유형

문서 기반 자동 투자 분석 대시보드

핵심 산출물

Skills.md + Web Dashboard + Sample Data

본 서비스는 단일 투자 차트 앱이 아니라, 투자 분석 규칙을 Skills.md로 외부화하고 웹앱이 해당 규칙을 실행하는 범용 대시보드 생성 시스템입니다.

1. 서비스 개요

InvestSkill Lens는 사용자가 주가, ETF, 포트폴리오, 거래내역, 시장 지표 등 다양한 투자 데이터 CSV를 입력하면 **Skills.md**에 정의된 분석 규칙에 따라 데이터 유형을 자동 판별하고, 핵심 지표·시각화·위험 경고·인사이트 리포트를 자동 생성하는 웹 대시보드 서비스입니다.

한 줄 소개

투자 데이터만 넣으면, **Skills.md**가 분석 기준·차트 선택·인사이트 생성을 통제하는 자동 투자 대시보드 생성기

핵심 가치

구분	내용
범용성	데이터 구조가 달라도 컬럼 패턴을 판별해 공통 분석 흐름으로 변환
재사용성	분석 규칙을 코드가 아닌 Skills.md 문서로 분리
자동화	KPI, 차트, 인사이트, 리포트 구성을 자동 생성
투명성	Skills Inspector에서 어떤 규칙이 적용됐는지 확인 가능
심사 편의성	API Key, 로그인, 외부 증권 API 없이 즉시 데모 가능

2. 기획 배경 및 문제 정의

금융 기업과 개인 투자자는 다양한 투자 데이터를 반복적으로 분석합니다. 하지만 데이터 구조가 매번 다르고, 분석 기준도 담당자마다 달라 대시보드를 새로 만들거나 수동으로 지표를 계산해야 하는 문제가 있습니다.

해결하고자 하는 문제

데이터 형식 의존성: CSV 컬럼명이 조금만 바뀌어도 기존 대시보드를 재사용하기 어렵습니다.

분석 기준 불일치: 같은 데이터를 보더라도 사람마다 지표·차트·해석 기준이 다릅니다.

수동 리포트 작성 부담: 차트 선택과 요약 문장 작성이 반복적인 수작업에 의존합니다.

바이브코딩 결과의 재사용성 부족: 생성된 코드가 왜 그런 분석을 하는지 문서로 남지 않으면 확장과 검증이 어렵습니다.

3. 핵심 아이디어

본 프로젝트의 핵심은 **Skills.md**를 투자 분석가의 업무 규칙서로 정의하고, 웹앱을 그 규칙서를 실행하는 대시보드 엔진으로 구현하는 것입니다.



설계 관점

Skills.md는 단순 설명서가 아니라 **분석 실행 규칙**입니다.

웹앱은 하드코딩된 단일 대시보드가 아니라 **규칙 기반 대시보드 생성기**입니다.

사용자는 데이터만 넣고, 시스템은 규칙에 맞춰 결과를 생성합니다.

4. 주요 사용자

사용자	니즈	제공 가치
개인 투자자	보유 종목/거래내역 빠른 점검	수익률, 낙폭, 집중도 자동 요약
금융 데이터 분석가	반복 대시보드 제작 시간 단축	데이터 구조 판별과 차트 자동 생성
자산관리 담당자	포트폴리오 위험 파악	집중도·변동성·낙폭 경고
데이터/AI 팀	분석 규칙 재사용	Skills.md 기반 표준화

5. 서비스 사용 흐름

Step 1. 데이터 입력

사용자는 샘플 데이터를 선택하거나 CSV 파일을 업로드합니다.

지원 데이터 예시:

주가 시계열 데이터

ETF/자산군 비교 데이터(제출 후 확장 후보)

포트폴리오 보유 비중 데이터

거래내역 데이터

시장 지표 데이터

Step 2. 데이터 프로파일링

시스템은 컬럼명, 날짜 컬럼, 숫자 컬럼, 자산 식별자, 거래 방향 등을 분석하여 데이터 유형을 판별합니다.

감지 유형: price_timeseries
신뢰도: 0.92
근거: date, close, volume 컬럼 존재

Step 3. 지표 자동 계산

데이터 유형별 Skills 규칙에 따라 핵심 지표를 계산합니다.

- 누적 수익률
- 일간 수익률
- 변동성
- 최대 낙폭(MDD)
- 이동평균
- 포트폴리오 집중도
- 매수/매도 금액
- 거래 횟수
- 거래 상태

Step 4. 차트 자동 선택

Skills.md에 정의된 시각화 규칙에 따라 적절한 차트를 선택합니다.

데이터 구조	자동 차트	선택 사유
date + close	Line Chart	가격 흐름을 시간축으로 표현
asset + return	Bar Chart	자산별 성과 비교
ticker + weight	allocation bar + concentration gauge	포트폴리오 구성비와 Top1 집중도 표현
date + drawdown	Area Chart	손실 구간 강조
side + quantity + price	Bar Chart	매수/매도 금액 비교

Step 5. 인사이트 리포트 생성

분석 결과를 기반으로 투자 권유가 아닌 데이터 기반 요약 문장을 생성합니다.

최근 분석 기간 동안 상승 흐름이 관찰됩니다.
최대 낙폭이 10%를 초과하여 위험 관리가 필요한 구간이 존재합니다.
본 결과는 투자 권유가 아니라 입력 데이터 기반 요약입니다.

6. 화면 구성

6.1 랜딩 화면

서비스 개요
샘플 데이터 선택 버튼
CSV 업로드 영역
Skills.md 기반 자동 생성 흐름 설명

6.2 데이터 프로파일 화면

감지된 데이터 유형
신뢰도
컬럼 매핑 결과
결측치/이상치 요약
적용된 Skills 규칙

6.3 메인 대시보드 화면

KPI 카드
가격/수익률/낙폭 차트
포트폴리오 비중 차트
매수/매도 금액 및 거래 상태 요약
인사이트 패널

6.4 Skills Inspector 화면

현재 적용된 Skills.md 문서
실행된 규칙 목록
차트 선택 사유
인사이트 생성 근거

7. Skills.md 설계

Skills.md는 하나의 거대한 문서가 아니라 역할별 문서로 분리합니다.

```
skills/
  01_data_detection.md
  02_metric_rules.md
  03_chart_selection.md
  04_insight_generation.md
  05_report_layout.md
```

7.1 Data Detection Skill

입력 CSV의 컬럼명과 값 패턴을 기반으로 투자 데이터 유형을 판별합니다.

```
if columns include [date, close]:
    data_type: price_timeseries

if columns include [ticker, weight]:
    data_type: portfolio_allocation

if columns include [side, quantity, price]:
    data_type: transaction_log
```

7.2 Metric Calculation Skill

데이터 유형별 계산 지표를 정의합니다.

```
daily_return = close.pct_change()
cumulative_return = (1 + daily_return).cumprod() - 1
volatility = std(daily_return) * sqrt(252)
drawdown = cumulative_value / running_peak - 1
mdd = min(drawdown)
```

7.3 Chart Selection Skill

데이터 구조에 따라 적합한 차트를 자동 선택합니다.

```
price_timeseries:
  - price_line
  - cumulative_return_line
  - drawdown_area

portfolio_allocation:
  - allocation_bar
  - sector_bar
```

7.4 Insight Generation Skill

지표 결과를 기반으로 안전한 자연어 인사이트를 생성합니다.

```
if max_drawdown <= -0.10:  
    "최대 낙폭이 10%를 초과하여 위험 관리가 필요한 구간이 존재합니다."
```

7.5 Report Layout Skill

대시보드와 리포트의 정보 배치 순서를 정의합니다.

데이터 요약 → KPI → 주요 차트 → 위험 분석 → 인사이트 → 적용 Skills → 유의사항

8. 기술 구현 결과

영역	선택 기술	이유
Frontend	Vite + React + TypeScript	빠른 구현, 정적 배포 용이
Chart	Recharts	React 연동이 쉽고 심사용 시각화 충분
CSV Parsing	PapaParse	브라우저 내부 CSV 처리 가능
Processing	TypeScript Rule Engine	API 없이 클라이언트에서 분석 가능
Deploy	정적 배포 산출물	npm run build로 생성한 dist/를 영구 URL에 배포 가능

운영 원칙

로그인 없이 동작

API Key 없이 동작

샘플 데이터로 즉시 체험 가능

외부 증권 API에 의존하지 않음

Skills.md trace contract badge와 generated report summary를 화면에서 직접 확인 가능

9. 현재 제출 구현 범위

필수 구현

샘플 데이터 3종 제공

주가 시계열

포트폴리오 비중

거래내역

CSV 업로드

데이터 타입 자동 판별

KPI 자동 계산
차트 자동 생성
인사이트 패널
Skills Inspector
정적 빌드 산출물 생성 및 외부 preview URL 검증

제출 후 확장 후보

Markdown/PDF 리포트 다운로드
사용자 Skills.md 편집 후 재실행
여러 종목/ETF 비교 분석(asset_comparison은 현재 제출 demo behavior가 아니라 P1 확장 후보)
포트폴리오 리밸런싱 힌트

10. 평가 기준 대응 전략

평가항목	배점	대응 방식
범용성	25	여러 투자 데이터 구조를 자동 판별하고 공통 대시보드로 변환
Skills.md 설계	25	데이터 판별, 지표 계산, 차트 선택, 인사이트 생성을 문서 규칙으로 분리
대시보드 자동 생성	25	CSV 입력만으로 KPI·차트·리포트 자동 구성
바이브코딩 활용	15	Skills.md를 요구사항/생성 지침으로 사용하여 코드와 UI를 생성
실용성 및 창의성	10	Skills Inspector로 규칙 적용 과정을 투명하게 표시

11. 차별화 포인트

11.1 Skills Inspector

심사자가 대시보드 결과만 보는 것이 아니라, 어떤 Skills 규칙이 어떤 지표와 차트를 만들었는지 직접 확인할 수 있습니다.

11.2 API Key 없는 심사 친화 구조

외부 API Key, 로그인, 증권사 연동 없이 샘플 데이터와 업로드 CSV만으로 전체 기능을 확인할 수 있습니다.

11.3 투자 권유 방지 규칙

인사이트 생성 단계에서 매수·매도 추천, 수익 보장, 특정 종목 단정 표현을 금지합니다.

11.4 최신 제출 화면 증거

밝은 sky/mint/cream 톤의 judge-ready hero, generated report summary, trace contract badge, mini risk visuals(drawdown/concentration/buy-sell), Korean CSV alias를 현재 제출 차별점으로 반영했습니다.

12. 투자 유의사항

본 서비스는 투자 데이터를 시각화하고 요약하는 도구이며, 특정 자산의 매수·매도 추천을 제공하지 않습니다. 모든 인사이트는 입력 데이터 기반 참고 정보이며 투자 판단의 책임은 사용자에게 있습니다.

13. 기대 효과

반복적인 투자 대시보드 구축 시간을 단축합니다.

분석 기준을 Skills.md로 문서화하여 팀 내 재사용성을 높입니다.

데이터 구조가 달라도 일관된 방식으로 분석할 수 있습니다.

심사자가 별도 API Key 없이 즉시 서비스 기능을 확인할 수 있습니다.

바이브코딩 결과를 일회성 코드가 아닌 재사용 가능한 분석 규칙으로 남길 수 있습니다.